

习题 10.2

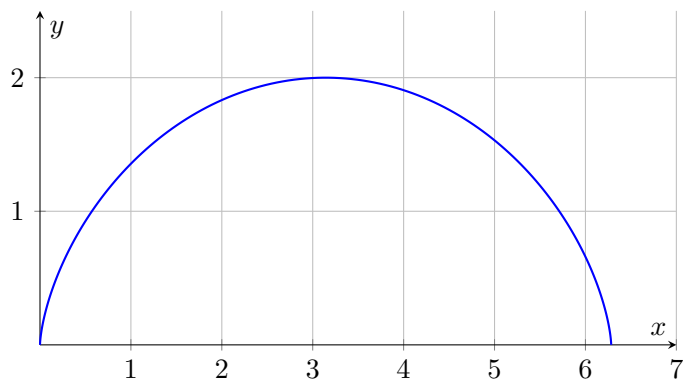
张志聪

2025 年 11 月 7 日

2

• (2)

摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $a = 1$



曲线为:

由曲线可知, 它在区间 $[0, 2\pi]$ 上没有多个重叠的环 (否则积分上限错误的写成 $[0, 2\pi]$ 会导致体积计算多次), 也不是存在上下对称结构 (否则积分上限错误的写成 $[0, 2\pi]$ 计算的体积会是 2 倍)。

$x'(t) = a(1 - \cos t) \geq 0$ 是单增的, $x: 0 \rightarrow 2a\pi$.

旋转体的体积公式

$$V = \pi \int_0^{2a\pi} y^2(x) dx$$

令 $x = a(t - \sin t)$, $dx = a(1 - \cos t)dt$, $t: 0 \rightarrow 2\pi$, $x: 0 \rightarrow 2a\pi$, 于是

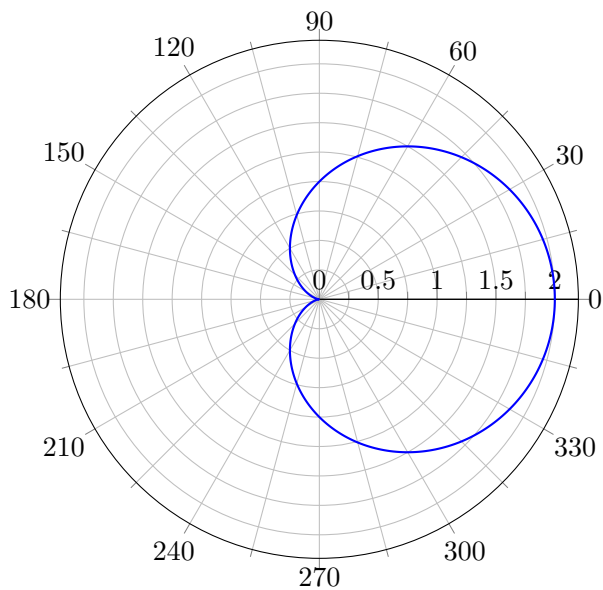
可得

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^{2a\pi} y^2(x) dx \\
 &= \pi \int_0^{2\pi} [a(1 - \cos t)]^2 a(1 - \cos t) dt \\
 &= \pi \int_0^{2\pi} a^2(1 + \cos^2 t - 2\cos t) a(1 - \cos t) dt \\
 &= a^3 \pi \int_0^{2\pi} 1 + \cos^2 t - 2\cos t - \cos t - \cos^3 t + 2\cos^2 t dt \\
 &= a^3 \pi \int_0^{2\pi} 1 - \cos^3 t + 3\cos^2 t dt - 3\cos t dt \\
 &= a^3 \pi \left[t + (-\sin t + \frac{1}{3}\sin^3 t) + (\frac{3}{2}t + \frac{3}{4}\sin 2t) - 3\sin t \right] \Big|_0^{2\pi} \\
 &= 5a^3 \pi^2
 \end{aligned}$$

注：上面定积分的换元积分与第一节中提到的参数方程的面积计算公式类似。

• (3)

$r = 1(1 + \cos(x))$, 以 $a = 1$ 为例



按照极坐标与直角坐标的转换公式，

$$x = r\cos\theta = a(1 + \cos\theta)\cos\theta$$

$$y = r\sin\theta = a(1 + \cos\theta)\sin\theta$$

得到关于角度 θ 的参数方程。

上下图形是对称的，于是在计算旋转体体积时，只要计算上半部分平面图形旋转一周的体积。

从图中可以看出，在 x 的正半轴上，一个 x 对应一个 y ，负半轴上一个 x 对应两个 y 。于是负半轴上两个 y 对应旋转体的差值，才是要求的旋转体的体积（和例 4 是相同的处理方式）。

需要先计算 x 的最小值，以确定确定积分上下限。令 $\cos\theta = t$ ，于是

$$x = a(1 + t)t$$

对于 $(1 + t)t$ 这个二次函数，它的零点为 $-1, 0$ ，最小值为 $-\frac{1}{2}$ ，即 $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ 时， x 取最小值，因为

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$$

$$\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$$

$$\sin^2\theta = 1 - \frac{1}{4}$$

$$\sin^2\theta = \frac{3}{4}$$

$$\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

考虑到 $\pi > \theta > \frac{\pi}{2}$ ，所以 $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 。

综上,

$$\begin{aligned}
V &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} |y^2(\theta)x'(\theta)|d\theta + \pi \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} |y^2(\theta)x'(\theta)|d\theta - \pi \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} |y^2(\theta)x'(\theta)|d\theta \\
&= \pi \int_0^{\frac{2\pi}{3}} y^2(\theta)|x'(\theta)|d\theta - \pi \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} y^2(\theta)|x'(\theta)|d\theta \\
&= \pi \int_0^{\frac{2\pi}{3}} a^2(1+\cos\theta)^2\sin^2\theta|a(-\sin\theta-2\cos\theta\sin\theta)|d\theta \\
&\quad - \pi \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} a^2(1+\cos\theta)^2\sin^2\theta|a(-\sin\theta-2\cos\theta\sin\theta)|d\theta \\
&= \pi \int_0^{\frac{2\pi}{3}} a^2(1+\cos\theta)^2\sin^2\theta[a(\sin\theta+2\cos\theta\sin\theta)]d\theta \\
&\quad - \pi \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} a^2(1+\cos\theta)^2\sin^2\theta[a(-\sin\theta-2\cos\theta\sin\theta)]d\theta \\
&= \frac{8}{3}a^3\pi
\end{aligned}$$

两个绝对值是如何去掉的:

- 在 $\theta: 0 \rightarrow \frac{2\pi}{3}$ 时, 由图像可知 x 是递减的, 所以 $x'(\theta) \leq 0$;
- 在 $\theta: \frac{2\pi}{3} \rightarrow \pi$ 时, 由图像可知 x 是递增的, 所以 $x'(\theta) \geq 0$.

定积分的具体计算步骤, 我省略了, 最终结果是通过计算机软件求出的。

• (4)

这是椭球, 左右对称, 上下对称。计算体积时, 只需要计算上半部分的体积, 然后乘以 2 即可。

考虑椭圆在第一象限的图形, 绕 y 一周的体积。

$$\begin{aligned}
\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &= 1 \\
x &= \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{b^2}y^2}
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}V_1 &= \pi \int_0^b x^2 dy \\&= \pi \int_0^b a^2 - \frac{a^2}{b^2} y^2 dy \\&= \pi \left(a^2 y - \frac{a^2}{3b^2} y^3 \right) \Big|_0^b \\&= \frac{2}{3} \pi a^2 b\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}V &= 2V_1 \\&= \frac{4}{3} \pi a^2 b\end{aligned}$$

5

<https://www.bilibili.com/video/BV1jW4y1S7z5?t=978.9&p=161>